

Bd. 23 - Ungerichtete Graphen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Ungerichtete Graphen	3
2.1	Axiomatischer Begriff	3
2.2	Ungerichtete Nachbarschaften	5
3	Teilgraphen	7
3.1	Induzierte ungerichtete Teilgraphen	7

Kapitel 1

Einleitung

Ein ungerichteter Graph wird weiterhin durch eine relationale Kantenmenge $E \subseteq V \times V$ dargestellt. Das zusätzliche Symmetrieaxiom identifiziert die beiden Orientierungen einer Kante: Mit (x, y) gehört auch (y, x) zu E . Diese Darstellung ist mit den gerichteten Graphen aus Band 22 unmittelbar verträglich und vermeidet eine zweite Theorie endlicher Wege.

Der vorliegende Band entwickelt darauf aufbauend ungerichtete Nachbarschaften und induzierte ungerichtete Teilgraphen. Schleifenfreie, also schlichte ungerichtete Graphen werden in Band 24 behandelt; Band 25 führt den Zusammenhangsbegriff ein. Auf beiden Spezialisierungen baut die Baumtheorie in Band 26 auf.

Kapitel 2

Ungerichtete Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 23.2.1.1 (Begriff des ungerichteten Graphen).

Mengen: V, E, x, y
Axiome:
Grundgraph: $\text{Graph}(V, E)$ Def. 3.17.1.2
Symmetrie: $x, y \in V, (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$
Neues Symbol:
Ungerichteter Graph: $\triangleright \text{UGraph}(V, E)$
 $\text{UGraph}(V, E)$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf den gerichteten Grundgraphen).

Mengen: V, E

$$\text{UGraph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Kantensymmetrie).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{UGraph}(V, E) \vdash \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E)$$

Theorem 23.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen ungerichteten Graphen).

Mengen: V, E

$$\text{UGraph}(V, E) \vdash \text{Graph}(V, E)$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
1	2	$E \subseteq V \times V$	Ax. 23.2.1.1(1)
1	3	$\text{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2(2)

Theorem 23.2.1.2 (Einführungskriterium für ungerichtete Graphen).

Mengen: V, E, x, y

$$E \subseteq V \times V, \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E) \vdash \text{UGraph}(V, E)$$

1	1	$E \subseteq V \times V$	A
2	2	$\forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E)$	A
1	3	$\text{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2(1)
4	4	$x \in V$	A
5	5	$y \in V$	A
6	6	$(x, y) \in E$	A
2,4,5	7	$(x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E$	$\rightarrow E(4, \rightarrow E(5, 2))$
2,4,5,6	8	$(y, x) \in E$	$\rightarrow E(6, 7)$
2,4,5	9	$(x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E$	$\rightarrow I(6, 8)$
2,4	10	$\forall y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 9))$
2	11	$\forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1,2	12	$\text{UGraph}(V, E)$	Def. 23.2.1.1(3, 11)

Theorem 23.2.1.3 (Symmetrie der ungerichteten Adjazenz).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V, (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$(x, y) \in E$	A
1	5	$\forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E)$	Ax. 23.2.1.2(1)
1,2,3,4	6	$(y, x) \in E$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(5))))$

2.2 Ungerichtete Nachbarschaften

Definition 23.2.2.1 (Nachbarschaft in einem ungerichteten Graphen).

Mengen: $V, E, x, N_E(x)$

Neues Symbol:

Nachbarschaft: $\triangleright N_E(x)$

$$\text{UGraph}(V, E), x \in V \vdash N_E(x) := N_E^+(x)$$

Theorem 23.2.2.1 (Elementkriterium der ungerichteten Nachbarschaft).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1	4	$\text{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	5	$N_E(x) = N_E^+(x)$	Def. 23.2.2.1(1, 2)
1,2,3	6	$y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	Th. 22.2.2.1(4, 2, 3)
1,2,3	7	$y \in N_E(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	$\leftrightarrow S(5, 6)$

Theorem 23.2.2.2 (Symmetrie der Nachbarschaft).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y)$$

Beweis.

$$\rightarrow \text{Th. 23.2.2.2(H1)}$$

$$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$y \in N_E(x)$	A

1,2,3,4	5	$y \in N_E(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	Th. 23.2.2.1(1, 2, 3)
1,2,3,4	6	$(x, y) \in E$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
1,2,3,4	7	$(y, x) \in E$	Th. 23.2.1.3(1, 2, 3, 6)
1,2,3,4	8	$x \in N_E(y) \leftrightarrow (y, x) \in E$	Th. 23.2.2.1(1, 3, 2)
1,2,3,4	9	$x \in N_E(y)$	Th. 2.2.4.2(8, 7)
1,2,3	10	$y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$	$\rightarrow I(4, 9)$

←

Th. 23.2.2.2(H2)

$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1,2,3	4	$x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2(H1)(1, 3, 2)

Schluss:

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1,2,3	4	$y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$	Th. 23.2.2.2(H1)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2(H2)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y)$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Kapitel 3

Teilgraphen

3.1 Induzierte ungerichtete Teilgraphen

Theorem 23.3.1.1 (Symmetrie der induzierten Kantenrelation).

Mengen: V, E, U, x, y

$$\text{UGraph}(V, E), U \subseteq V, x, y \in U, (x, y) \in E[U] \vdash \\ (y, x) \in E[U]$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$x \in U$	A
4	4	$y \in U$	A
5	5	$(x, y) \in E[U]$	A
1	6	$\text{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
2,3	7	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,4	8	$y \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,5	9	$(x, y) \in E[U] \leftrightarrow ((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U)$	Th. 22.2.3.4(6, 2)
1,2,5	10	$(x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
1,2,5	11	$(x, y) \in E$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5	12	$(y, x) \in E$	Th. 23.2.1.3(1, 7, 8, 11)
1,2,3,4,5	13	$(y, x) \in E \wedge y \in U \wedge x \in U$	Th. 2.1.4.3(12, 4, 3)
1,2,3,4,5	14	$(y, x) \in E[U] \leftrightarrow ((y, x) \in E \wedge y \in U \wedge x \in U)$	Th. 22.2.3.4(6, 2)
1,2,3,4,5	15	$(y, x) \in E[U]$	Th. 2.2.4.2(14, 13)

Theorem 23.3.1.2 (Induzierte Teilgraphen bleiben ungerichtet).

Mengen: V, E, U

$\text{UGraph}(V, E), U \subseteq V \vdash \text{UGraph}(U, E[U])$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
1	3	$\text{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	4	$\text{Graph}(U, E[U])$	Th. 22.2.3.3(3, 2)
1,2	5	$x, y \in U, (x, y) \in E[U] \vdash (y, x) \in E[U]$	Th. 23.3.1.1(1, 2)
1,2	6	$\text{UGraph}(U, E[U])$	Def. 23.2.1.1(4, 5)